CONTROL DE VERSIONES					
Versión	**Hecho por**	**Revisado por**	**Aprobado por**	**Fecha**	**Motivo**
2.0	Anthony Lopez / Luis Salazar	Albert Chumacero Product Owner	Ricardo Salcedo Sponsor	17/10/2026	Normalización a manufactura metalmecánica, YOLOv8 y presupuesto consolidado

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO

PY-NB-001 – Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (Nombre comercial: NewBit)

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Código del proyecto: PY-NB-001
Nombre del proyecto: Sistema web con Visión Artificial para la detección de actos inseguros en áreas operativas de manufactura metalmecánica (Nombre comercial: NewBit).
Organización / área beneficiaria: taller de manufactura metalmecánica (caso académico), área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Product Owner: Albert Sebastian Chumacero Chávarry.
Scrum Master: Anthony Gabriel Lopez Yrribarren.
Developers: Anthony Gabriel Lopez Yrribarren y Luis Fernando Salazar Diaz.
Metodología: Scrum, 4 sprints de dos semanas (05/10/2026 – 18/12/2026).

2. SITUACIÓN O NECESIDAD QUE JUSTIFICA EL PROYECTO

En una planta industrial, las inspecciones de seguridad son puntuales y no cubren todo el turno. Las cámaras de vigilancia graban de forma continua, pero nadie puede revisar horas de video a tiempo: una conducta insegura, como transitar fuera de la vía peatonal en una zona de montacargas o dejar abierto un panel eléctrico, suele detectarse tarde o no detectarse.

La consecuencia es doble: el supervisor de SST pierde la oportunidad de intervenir antes de que la conducta se convierta en un incidente, y la empresa no cuenta con un registro objetivo para identificar en qué zonas y horarios se repiten esas conductas. La Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo exige al empleador identificar y controlar los riesgos; hoy esa vigilancia depende casi por completo de la observación humana.

3. JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

La Computer Vision permite aprovechar las cámaras que la planta ya tiene y convertirlas en sensores que interpretan lo que ocurre, sin instalar sensores nuevos.
- Detección de objetos (YOLOv8): identifica personas y elementos de interés en cada frame y permite descartar los frames sin actividad relevante, lo que reduce el volumen de video que se analiza y el tiempo de procesamiento.
- Modelo espacio-temporal (ConvLSTM): una conducta no es una foto, es una acción que ocurre en el tiempo. Este modelo analiza la secuencia completa y reconoce la conducta, en lugar de clasificar imágenes aisladas.
- Plataforma web con alertas y registro: lleva el resultado al usuario como una alerta con evidencia y deja trazabilidad de cada evento.
- Herramientas abiertas y datos con licencia: Python, PyTorch y Darknet, junto con un dataset público de video industrial (CC BY 4.0), permiten construir la solución sin comprar licencias; el cómputo con GPU se usa bajo demanda.

4. JUSTIFICACIÓN OPERATIVA

NewBit se integra al trabajo de los usuarios definidos en Roles y Prototipos (FGAP030) sin cambiar sus procedimientos: el administrador carga y configura los videos; la plataforma procesa y genera alertas; la operadora

de monitoreo y la supervisora de SST revisan el clip de evidencia y confirman o descartan; el supervisor de turno corrige en el momento; y la gerencia consulta reportes breves.

La interfaz se diseña para perfiles con proficiencia media o baja en software: alertas claras, clips cortos, filtros simples y permisos por rol. NewBit no reemplaza las inspecciones ni el sistema de gestión de SST: los complementa con información continua. Su adopción requiere una capacitación inicial y cámaras con una vista adecuada de las zonas de interés.

5. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA

Principales componentes del costo: la dedicación valorizada del equipo Scrum y una bolsa reducida de servicios (cómputo GPU, almacenamiento e impresión). El dataset y el software son de licencia abierta. El total coincide con el Acta de Constitución.

Concepto	Detalle / finalidad	Periodo / condición	Monto aprox.
Product Owner	Albert Chumacero: priorización, criterios de aceptación y revisión de incrementos (100 h × S/ 40)	4 sprints	S/ 4,000
Scrum Master y Developer	Anthony Lopez: coordinación, interfaz, integración y pruebas (200 h × S/ 38)	4 sprints	S/ 7,600
Developer	Luis Salazar: pipeline, visión con OpenCV y YOLOv8 (200 h × S/ 35)	4 sprints	S/ 7,000
Cómputo GPU en la nube	Entrenamiento y pruebas de los modelos (Colab Pro u otro)	2 meses	S/ 80
Almacenamiento	Videos, frames y checkpoints (30–50 GB)	Proyecto	S/ 150
Impresión y anillado	Entregables del curso	Proyecto	S/ 50
Dataset y software	Dataset público CC BY 4.0 (Kafaoğlu Metal Plastik); Python, FastAPI, OpenCV, Ultralytics YOLOv8	Licencia abierta	S/ 0
Contingencia	10 % del subtotal (S/ 18,880)	Proyecto	S/ 1,888
TOTAL ESTIMADO DEL PROYECTO			S/ 20,768

INTERPRETACIÓN DEL PRESUPUESTO

Alrededor del 90 % del presupuesto corresponde a la dedicación del equipo (S/ 18,600); el gasto en efectivo previsto es de S/ 280 más la contingencia. Beneficios esperados: reducir el tiempo que hoy demandaría revisar video de forma manual y ofrecer información para priorizar inspecciones y capacitaciones. No se afirma un ahorro económico: se medirá con la evaluación del proyecto. Los montos son referenciales y no constituyen una cotización.

6. JUSTIFICACIÓN SOCIAL

Los beneficiarios directos son los supervisores y el área de SST, que contarán con información oportuna para intervenir; los beneficiarios indirectos son los trabajadores de planta, cuyo entorno puede volverse más seguro si las conductas de riesgo se corrigen a tiempo.

NewBit se diseña con privacidad desde el inicio: no identifica personas ni usa reconocimiento facial, y cada alerta la valida una persona. No se afirma que el proyecto reduzca accidentes: ese efecto solo podría demostrarse con una implementación y una medición en planta.

7. JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA Y FORMATIVA

El proyecto integra las competencias de Ingeniería de Software II en un caso real de la entorno de manufactura metalmecánica: gestión ágil con Scrum (roles, eventos y artefactos en 4 sprints); ingeniería de requisitos (épicas, historias de usuario, criterios de aceptación y de terminado); Computer Vision y Deep Learning (YOLOv8 y ConvLSTM); desarrollo web; pruebas unitarias e integradas; gestión de datos y reproducibilidad; y ética y privacidad en sistemas de vigilancia.

8. BENEFICIOS ESPERADOS

Beneficios tangibles
- Plataforma NewBit con el flujo completo: carga de video, detección, reconocimiento de la conducta, alerta y registro.
- Modelos YOLOv8 y ConvLSTM entrenados, evaluados y versionados, con métricas por clase.
- Conjunto de frames anotados para las conductas de la primera versión.
- Historial de eventos y reportes por tipo, zona y semana.
- Documentación de gestión (Acta, Stakeholders, Roles, Épicas, Backlog, Criterios de Terminado) y técnica.

Beneficios intangibles
- Experiencia del equipo en desarrollo incremental de soluciones con inteligencia artificial.
- Comprensión de los requisitos de seguridad industrial, privacidad y trazabilidad.
- Fortalecimiento del trabajo colaborativo y de la priorización por valor con Scrum.

9. VIABILIDAD INICIAL

Viabilidad técnica: viable, porque existe un dataset público de video industrial con licencia CC BY 4.0, las bibliotecas son abiertas y el entrenamiento puede hacerse con GPU en Colab o local; se requieren 30–50 GB de almacenamiento.
Viabilidad operativa: viable, con un Product Owner disponible en cada sprint, roles de usuario definidos y una interfaz pensada para usuarios no técnicos.
Viabilidad económica: viable, con un presupuesto de S/ 20,768, de los cuales S/ 18,600 son dedicación valorizada y el gasto en efectivo es mínimo.
Restricciones principales: la primera versión cubre dos conductas y procesa video grabado (no cámaras en vivo); los datos provienen de una planta y dos cámaras; no incluye instalación en planta ni certificación de SST; el Scrum Master también cumple el rol de Developer.

10. CONCLUSIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN

Se justifica ejecutar NewBit porque responde a una necesidad concreta de la seguridad industrial: convertir el video que hoy solo se graba en alertas oportunas sobre conductas inseguras. La combinación de detección de objetos y análisis espacio-temporal aporta un valor que la supervisión manual no alcanza, con herramientas abiertas, un dataset con licencia y un presupuesto acotado de S/ 20,768. Con un alcance claro de dos conductas en cuatro sprints, el proyecto es viable técnica, operativa y económicamente, y deja una base sobre la cual incorporar nuevas conductas.